

EcoMatch — Teknik Mimari ve Sistem Tasarım Raporu

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 4: Teknik Mimari) & Madde 10.8 (Mimari ve Entegrasyon)

Belge No / Sürüm: EM-ARC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

EcoMatch: Teknik Mimari ve Sistem Tasarım Raporu

Belge No: EM-ARC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 4: Teknik Mimari Dokümanı)

Sürüm: 1.0.0 (Yarışma Teslim Paketi)

Teknoloji Yığını: NestJS 10 · Next.js 16 · Python 3.12 (FastAPI) · PostgreSQL 16 (pgvector + PostGIS) · Nginx · Docker

İçindekiler

- [Bölüm 1: Genel Sistem Mimarisi ve Servis Topolojisi](#)
- [Bölüm 2: Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Modeli \(RBAC\)](#)
- [Bölüm 3: Veri Tabanı Mimarisi ve Veri Modeli](#)
- [Bölüm 4: API Sözleşmesi ve Servisler Arası İletişim Protokolü](#)
- [Bölüm 5: Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Veri İzolasyonu](#)
- [Bölüm 6: Ölçeklenebilirlik, Dayanıklılık ve Performans Yaklaşımı](#)

Bölüm 1: Genel Sistem Mimarisi ve Servis Topolojisi

EcoMatch; organize sanayi bölgelerinde (OSB) atık ve yan ürünlerin döngüsel ekonomiye kazandırılmasını otomatikleştiren, yapay zekâ destekli bir endüstriyel simbiyoz platformudur.

Platform, yüksek uyumluluk ve bağımsız ölçeklenebilirlik sağlamak üzere **gevşek bağlı (loosely coupled) mikroservis mimarisi** prensiplerine göre tasarlanmıştır.

1.1. Servis Topolojisi Diyagramı

```
flowchart TB
    subgraph CLIENT_LAYER["İstemci Katmanı"]
        BROWSER["Web Tarayıcısı (Kullanıcı / Jüri)"]
        MOBILE["Mobil Tarayıcı / QR Barkod Okuyucu"]
    end

    subgraph REVERSE_PROXY["Ters Vekil ve Güvenlik Katmanı (Port 8080)"]
        NGINX["Nginx 1.27 (Ters Vekil) / → Statik Web SPA /v1/* → API Yönlendirme /socket"]
        WEB_SPA["Next.js 16 + React 19 SPA (Statik Export HTML/CSS/JS)"]
    end

    subgraph BACKEND_LAYER["İş Mantığı Katmanı (Port 3001)"]
        API["EcoMatch Backend (NestJS 10 + Fastify) Kimlik Doğrulama & RBAC Malzeme CRUD & DPP"]
    end

    subgraph AI_LAYER["Yapay Zekâ Katmanı (Port 8000)"]
        AI_SVC["AI Mikroservisi (Python 3.12 + FastAPI) SBERT all-mpnet-base-v2 (768D) Fine-Tune"]
    end

    subgraph DATA_LAYER["Veritabanı Katmanı (Port 5434 & 5433)"]
        DB_BACKEND["PostgreSQL 16 (eco-match-db) pgvector (HNSW Vektör İndeksi) PostGIS (Uzamsal)"]
        DB_AI["PostgreSQL 16 (ecomatch_pgvector) pgvector Eklentisi Kategori Prototip Deposu"]
    end

    BROWSER -->|HTTP / WebSocket| NGINX
    MOBILE -->|HTTP (QR Doğrulama)| NGINX
    NGINX -->|Statik Dosya Sunumu| WEB_SPA
    NGINX -->|Ters Vekil Proxy| API
    API -->|TCP 5432 SQL| DB_BACKEND
    API -->|HTTP REST POST /embed, /classify| AI_SVC
    AI_SVC -->|TCP 5432 SQL| DB_AI
```

1.2. Mimari Bileşenlerin Sorumluluk Dağılımı

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ	KONTEYNER	PORT	SORUMLULUK ALANI
Web SPA	Next.js 16, React 19, TailwindCSS	eco-match-web	8080	Rol bazlı kullanıcı arayüzü, interaktif Leaflet haritası, DPP QR sayfaları.
Ters Vekil	Nginx 1.27 Alpine	eco-match-web	8080	Tek origin mimarisi (CORS izolasyonu), gzip sıkıştırma, SSL hazırlığı.
Backend API	NestJS 10, Fastify, Prisma 5	eco-match-backend	3001	REST API, RBAC, 5 faktörlü eşleştirme, CBAM, PDF/QR üretimi, denetim izi.
AI Servisi	Python 3.12, FastAPI, SBERT	eco-match-ai	8000	768 boyutlu anlamsal vektör üretimi, atık sınıflandırma, BM25 hibrit arama.
İlişkisel DB	PostgreSQL 16 + PostGIS + pgvector	eco-match-db	5434	Tesis, malzeme, eşleşme, katsayı ve HNSW vektör indeksleri deposu.
AI Vektör DB	PostgreSQL 16 + pgvector	ecomatch_pgvector	5433	AI sınıflandırma prototip örnekleri tablosu.

Bölüm 2: Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Modeli (RBAC)

EcoMatch platformunda katı bir Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (**Role-Based Access Control - RBAC**) mimarisi uygulanmaktadır. Kimlik doğrulama JWT token'ları ile sağlanırken, yetkilendirme `RolesGuard` ve `@Roles(...)` dekoratörleri ile endpoint bazında denetlenir.

2.1. Tanımlı Kullanıcı Roller

- 1. Tesis Yetkilisi (`facility_user`):**
 2. Kendi sanayi tesisini temsil eder.
 3. Atık (çıktı) ve hammadde (girdi) kayıtlarını sisteme girer, günceller.
 4. 5 faktörlü eşleştirme algoritmasını tetikler, gelen teklifleri inceler, kabul veya reddeder.
 5. Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve QR etiketlerini indirir.
 6. *Kısıtlama:* Yalnızca kendi tesisine ait verilere erişebilir; karşı tesisin iletişim bilgilerini ancak eşleşme karşılıklı kabul edildikten sonra görebilir.
 7. *Özel Koruma:* `VerifiedFacilityGuard` sayesinde tesisi sistem yöneticisi tarafından onaylanana kadar malzeme ekleyemez.
- 8. OSB Yöneticisi (`osb_admin`):**
 9. Kendi Organize Sanayi Bölgesine bağlı tüm tesislerin döngüsellik verilerini izler.
 10. Bölgesel dashboard ve harita üzerinde malzeme akışlarını ve tesis dağılımını görüntüler.
 11. Bölge geneli için aylık resmi Çevresel Etki ve Simbiyoz Raporunu (PDF ve Excel) indirir.
- 12. HITL Alan Uzmanı (`expert`):**
 13. Yapay zekâ sınıflandırma güven skoru $\geq 80\%$ 'in altında kalan atık kayıtlarını inceler (`review_queue`).
 14. Yapay zekânın önerdiği en olası 3 kategori tahminini değerlendirir, onaylar veya düzeltir.
 15. SLA süresi (72 saat) takibi yapar.
- 16. Sistem Yöneticisi (`admin`):**
 17. Platformun genel işleyişini, güvenliğini ve algoritma parametrelerini yönetir.
 18. Yeni kayıt olan tesislerin sanayi sicil belgelerini ve vergi kimlik numaralarını (VKN) doğrulayarak tesisi onaylar (`verify`).
 19. AHP skorlama ağırlıklarını (`weights_config`) günceller.
 20. Dış sensör ve kantar entegrasyonları için IoT API anahtarları üretir.
 21. `audit_log` tablosundan tüm sistem hareketlerini denetler.
- 22. Anonim / Kamu / Sevkiyat Denetçisi:**
 23. Oturum açmadan çalışan kamusal roldür.
 24. Sevkiyat ambalajlarındaki QR kod tarandığında kriptografik imzalı `/dpp/:passportId?sig=...` sayfasından pasaport verilerini doğrular.

2.2. Rol Yetkilendirme Matrisi

KAYNAK / FONKSİYON	ANONİM	TESİS YETKİLİSİ	OSB YÖNETİCİSİ	HITL UZMANI	SİSTEM ADMİNİ
DPP QR Doğrulama (İmzalı URL)	✓	✓	✓	✓	✓
Kimlik Doğrulama / Token Yenileme	✓	✓	✓	✓	✓
Çıktı / Girdi Ekleme, Düzenleme, Silme	✗	✓ (Onaylı tesis)	✗	✗	✗
Eşleşme Arama ve Karar (Kabul/Red)	✗	✓ (Kendi tesisi)	✗	✗	✗
Tesis İletişim Bilgisi Görme	✗	✓ (Yalnız kabulde)	✗	✗	✓
OSB Dashboard ve Simbiyoz Haritası	✗	✗	✓	✗	✓
Aylık Bölgesel Rapor İndirme (PDF/XLSX)	✗	✗	✓	✗	✓
HITL İnceleme Kuyruğu Kararları	✗	✗	✗	✓	✓
Tesis Doğrulama (facilities/verify)	✗	✗	✗	✗	✓
Kullanıcı Yönetimi & Rol Değiştirme	✗	✗	✗	✗	✓
AHP Skor Ağırlıkları Kalibrasyonu	✗	✗	✗	✗	✓
IoT API Key Yönetimi	✗	✗	✗	✗	✓
Sistem Denetim İzi (audit_log) İnceleme	✗	✗	✗	✗	✓

Bölüm 3: Veri Tabanı Mimarisi ve Veri Modeli

EcoMatch veri katmanı; ilişkisel veri bütünlüğü, coğrafi uzamsal sorgular ve yüksek boyutlu vektör benzerlik aramasını tek bir motor üzerinde birleştiren **PostgreSQL 16** veritabanı ile inşa edilmiştir.

3.1. İlişkisel Varlık-İlişki (ER) Mimarisi

Sistemde 14 ana tablo bulunmaktadır:

- users** : Kullanıcı hesapları, roller (role_type), parola hash'leri.
- facilities** : Sanayi tesisleri, vergi no, sektör, PostGIS koordinat noktası (location GEOMETRY(Point, 4326)), doğrulama durumu.
- osbs** : Organize Sanayi Bölgeleri sicil ve sınır koordinatları.
- outputs** : Tesislerin sunduğu atık ve yan ürün kayıtları, miktarları, bileşimleri.
- inputs** : Tesislerin aradığı hammadde ihtiyaç kayıtları ve teknik toleransları.
- embeddings** : pgvector 768 boyutlu vektör kayıtları ve HNSW indeksi.
- matches** : Tesisler arası eşleşme kayıtları, 5 faktörlü skorlar, CBAM tasarrufları ve 5 aşamalı durum makinesi (pending , accepted , completed , rejected , expired).
- material_passports** : Dijital Ürün Pasaportları (DPP), HMAC-SHA256 imzaları, JSON metadata.
- review_queue** : HITL uzman inceleme bekleyen düşük güvenli YZ sınıflandırmaları.
- carbon_factors** : Malzeme bazlı emisyon faktörleri tablosu (valid_from , valid_to ile versiyonlu).
- weights_config** : AHP eşleştirme ağırlıkları tablosu.
- notifications** : Kullanıcılara iletilen sistem ve eşleşme bildirimleri.
- api_keys** : IoT cihazları için üretilen SHA-256 hash'li API anahtarları.
- audit_log** : Sistemdeki tüm mutasyonları kaydeden denetim izi tablosu.

3.2. Vektör Depolama ve İndeksleme Mimarisi

Vektör benzerlik aramasında **pgvector** eklentisi ve logaritmik hız sunan **HNSW** indeksi kullanılır:

```
-- Embeddings tablosu
CREATE TABLE embeddings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  record_id   UUID NOT NULL,
  record_type record_type NOT NULL,      -- 'input' | 'output'
  vector      vector(768) NOT NULL,      -- SBERT 768D float32
  model_version VARCHAR(50) NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT uq_embeddings_record UNIQUE (record_id, record_type)
);

-- HNSW Vektör İndeksi
CREATE INDEX idx_embeddings_hnsw ON embeddings
USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
WITH (m = 16, ef_construction = 64);
```

3.3. Hibrit Eşleştirme SQL Sorgusu (Vektör + PostGIS + İş Kuralı)

Tek bir optimize SQL sorgusu; vektör kosinüs mesafesini, PostGIS coğrafi mesafesini ve tesis doğrulama kurallarını birleştirerek milisaniyeler içinde adayları sıralar:

```
SELECT i.id, i.facility_id, i.quantity_kg,
       1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) AS similarity,
       ST_Distance(f_out.location, f_in.location) / 1000 AS distance_km
FROM inputs i
JOIN embeddings e_in  ON e_in.record_id = i.id AND e_in.record_type = 'input'
JOIN facilities f_in  ON f_in.id = i.facility_id
JOIN outputs o        ON o.id = $1::uuid
JOIN facilities f_out ON f_out.id = o.facility_id
JOIN embeddings e_out ON e_out.record_id = o.id AND e_out.record_type = 'output'
WHERE i.facility_id <> o.facility_id      -- Kendi tesisiyle eşleşemez
      AND i.active = TRUE
      AND f_in.verified = TRUE           -- Yalnızca onaylı tesisler
      AND 1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) >= 0.60 -- Benzerlik eşiği
ORDER BY similarity DESC
LIMIT 20;
```

Bölüm 4: API Sözleşmesi ve Servisler Arası İletişim Protokolü

EcoMatch sistemi, OpenAPI 3.0 standartlarında belgelenmiş RESTful API ve gerçek zamanlı WebSocket protokolleri ile haberleşir.

4.1. Temel REST API Uç Noktaları

METOT	UÇ NOKTA	YETKİLİ ROL	AÇIKLAMA
POST	/v1/auth/register	Public	Tesis ve kullanıcı kaydı
POST	/v1/auth/login	Public	JWT access token ve httpOnly cookie üretimi
POST	/v1/auth/refresh	Public	Rotasyonlu refresh token ile oturum yenileme
GET	/v1/materials/outputs	Tesis Yetkilisi	Tesisin atık ve yan ürünlerini listeleme
POST	/v1/materials/outputs	Tesis Yetkilisi	Yeni çıktı kaydetme + SBERT vektör üretimi + DPP
GET	/v1/matches/find/:outputId	Tesis Yetkilisi	5 faktörlü skrolama ile en iyi 10 eşleşmeyi bulma
POST	/v1/matches/:id/accept	Tesis Yetkilisi	Eşleşmeyi kabul etme (Durum makinesi: accepted/completed)
POST	/v1/matches/:id/reject	Tesis Yetkilisi	Gerekçeli ret işlemi
GET	/v1/matches/:id/contact	Tesis Yetkilisi	İki taraf da kabul ettiğinde iletişim bilgilerini açma
GET	/v1/reports/dpp/:id	Public	DPP Dijital Ürün Pasaportu JSON / PDF verisi
GET	/v1/reports/environmental	Tesis / OSB	Net CO2 ve CBAM tasarruf raporu PDF çıktısı
GET	/v1/osb-dashboard/stats	OSB Yöneticisi	Bölgesel kümülatif döngüsellik KPI'ları
GET	/v1/admin/review-queue	HITL Uzmanı	Düşük güvenli atık inceleme kuyruğu
POST	/v1/admin/review-queue/:id/decision	HITL Uzmanı	Kategori onaylama / düzeltme kararı
POST	/v1/admin/facilities/:id/verify	Sistem Admini	Tesis doğrulama onayı verme

4.2. Servisler Arası İletişim Protokolü (Backend $\rightarrow$ AI Mikroservisi)

NestJS Backend ile Python AI mikroservisi arasındaki iletişim, Docker iç ağı üzerinden HTTP JSON REST çağrıları ile gerçekleşir:

- **POST** `http://ai-service:8000/embed` : Gönderilen metni (`text`) 768 boyutlu normalize vektöre dönüştürür.

- **POST** `http://ai-service:8000/classify` : Gönderilen metni (`text`) 7 kategori arasından sınıflandırır ve olasılık skorlarını döner.

- **Hata Davranışı:** AI servisi geçici olarak yanıt vermezse devre kesici (circuit breaker) devreye girer; backend isteği bekletmeden kaydı `embedding_pending = true` olarak veritabanına kaydeder ve asenkron kuyruğa alır.

Bölüm 5: Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Veri İzolasyonu

EcoMatch platformu, endüstriyel veri gizliliği ve bilgi güvenliği ilkelerini (KVKK, ISO 27001) temel alacak şekilde geliştirilmiştir.

5.1. Kimlik ve Oturum Güvenliği

- Kısa Ömürlü Access Token:** 1 saat geçerli JWT access token.
- httpOnly ve SameSite Cookie:** 30 gün geçerli refresh token, JavaScript tarafından erişilemeyen `httpOnly; SameSite=Strict; Secure` çerezlerde saklanır; XSS (Cross-Site Scripting) saldırıları engellenir.
- Rotasyonlu Token Mimarisi:** Her token yenileme isteğinde eski refresh token iptal edilir, çalınma riski minimize edilir.
- Parola Güvenliği:** Parolalar en az 10 tuzlama turu (`salt round`) ile **bcrypt** algoritması kullanılarak hash'lenir.

5.2. Bakanlık Verisi ve Ticari Sır Koruma Mimarisi

Şartname Madde 10.5 gereğince kamu ve tesis verilerinin dış dünyaya sızması şu mimari tedbirlerle engellenmiştir:

- İç Ağ İzolasyonu:** AI mikroservisi ve veritabanı yalnızca Docker yerel ağında konuşur; internete doğrudan açık hiçbir portu yoktur.
- Chatbot Veri İzolasyonu:** Chatbot modülü yerel deterministik kütüphane (`ClaudeClientService`) üzerinden çalışır. Sorgularda tesis unvanı, vergi no, atık tonajı veya bakanlık verileri **kesinlikle dışarı aktarılmaz**.
- Eşleşme Öncesi Tesis Anonimizasyonu:** Eşleşme teklifi iki tarafça da onaylanana kadar tesis unvanı, yetkili adı ve telefon numarası maskelenir ("Bursa OSB'de bir kimya tesisi").

5.3. Denetim İzi ve İzlenebilirlik (Audit Logging)

- Tüm veri mutasyon işlemleri (yeni çıktı, eşleşme kararı, ayar değişikliği), `AuditInterceptor` aracılığıyla aktör kimliği, işlem tipi, IP adresi ve zaman damgası bilgileriyle `audit_log` tablosuna kaydedilir.
- `actor_id` kolonu yabancı anahtar kısıtlamasına sahip değildir; bir kullanıcı silinse dahi geçmiş denetim kayıtları veri tabanında bütünlüğünü korur.

Bölüm 6: Ölçeklenebilirlik, Dayanıklılık ve Performans Yaklaşımı

Platform; tek bir organize sanayi bölgesindeki pilot uygulamadan (TRL 4-5) Türkiye genelindeki yüzlerce OSB ve on binlerce tesise (TRL 7+) sorunsuz genişleyebilecek bir altyapıya sahiptir:

6.1. Durumsuz (Stateless) Yatay Ölçekleme

- Hem NestJS backend hem de FastAPI mikroservisi tamamen durumsuzdur (stateless). Oturum bilgisi istemci token'ında ve veritabanında saklanır.
- Yük arttığında Docker Swarm veya Kubernetes üzerinde konteyner replika sayısı (HPA) artırılarak gelen istekler Nginx yük dengeleyici üzerinden dağıtılır.

6.2. Yüksek Performanslı Vektör ve Coğrafi İndeksleme

- Kaba kuvvet (flat) arama binlerce kayıta CPU kilitlemesine yol açarken, **HNSW indeksi** sayesinde 100.000 malzeme kaydında anlamsal kosinüs benzerliği 15-30 milisaniyede hesaplanır ($O(\log N)$).
- Tesis koordinatları `PostGIS GiST` (R-Tree) indeksleri üzerinde sorgulanır; mesafe filtrelemeleri doğrudan bellek içi ağaç indeksinden çözülür.

6.3. Devre Kesici (Circuit Breaker) ve Dayanıklılık

- AI servisine yönelik çağrılarda kayan pencere (rolling 60s) devre kesici uygulanır:
- 60 saniyede 20'den fazla istekte %50 hata oranı aşılsa devre açılır (`open`).
- 30 saniye boyunca AI servisine yeni istek atılmaz, doğrudan fallback uygulanır (malzeme kaydedilir, `embedding_pending = true` yapılır).
- 30 saniye sonra tek bir deneme isteği (`half-open`) gönderilir; servis toparlanmışsa devre normale döner (`closed`).
- Bu mekanizma sayesinde yapay zekâ katmanındaki yoğunluk veya arızalar ana platformun web arayüzünü veya veritabanını asla kilitlemez.

6.4. Nginx Ön bellek ve Statik Varlık İletimi

- Next.js web arayüzü statik export olarak derlenmiş olup doğrudan Nginx bellek ön belleğinden sunulur. Backend sunucusu yalnızca JSON API yanıtları üretmeye odaklanır.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM